institut tecnològic barcelona_

MÒDUL 0369 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics

Implantació de sistemes operatius	**Activitat Pràctica AP1** Active Directory (I)
RA4: Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els seus avantatges	

Observacions

Responeu en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquesta pràctica és el d'analitzar i definir primer una estructura per a un domini d'un centre escolar. Posteriorment s'implementarà en un Windows Server 2025 i un client Windows per a poder unirlo al domini.

En aquesta activitat pràctica es treballaran amb Windows Server 2025 i Windows 11 Pro (**es recomana fer-la sobre IsardVDI per la disponibilitat de màquines)** però es pot fer sobre màquines instal·lades en VirtualBox.

Aquesta activitat es realitzarà en grups de 2 persones.

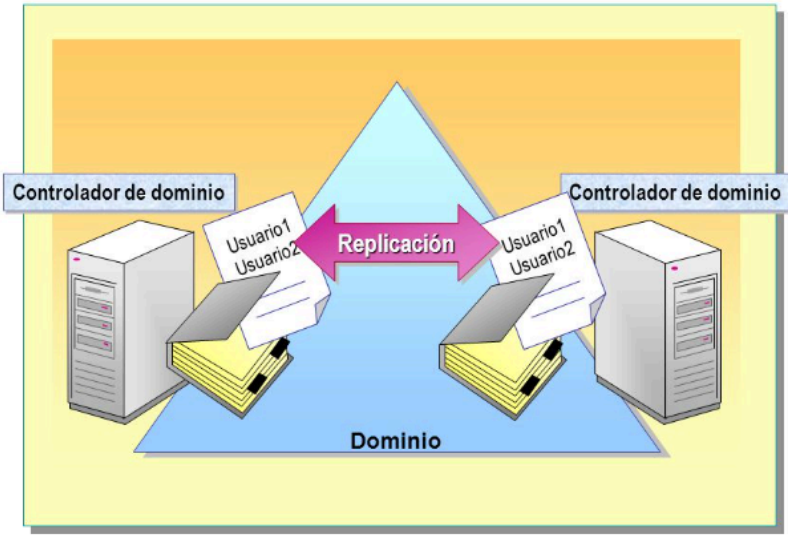
Exercici 1 - Anàlisi de l'estructura del domini

Al fer l'entrevista amb l'equip directiu del centre ens indiquen que al centre hi ha els següents col.lectius:

- Docents:
  - Són tots els/les docents del centre.
  - Guarden la informació de treball en un directori anomenat "Professorat".
  - Hi ha la directora, cap d'estudis i secretaria que formen part de la junta directiva. Necessitaran un directori on guardar la informació.
- Alumnat:
  - L'alumnat es diferencia entre el grup del matí i de la tarda. Estaran en dos grups separats.
  - Guarden informació en una carpeta per cicle formatiu on poden llegir i escriure.
  - Els docents poden accedir per a consultar informació.
- Personal d'administració i serveis (PAS).
  - Són el personal administratiu i de consergeria.
  - Guarden les dades en un directori on només hi accedeixen el personal PAS i la junta pot accedir per a llegir.
- Comú a tots els membres del centre, hi ha un directori on s'emmagatzema el software a instal.lar. Tothom pot accedir per a baixar-se el software. Només la junta pot escriure-hi.

1.	Identifica de la descripció anterior els següents objectes
Usuaris (defineix-los de forma genèrica)	
Grups	
Recursos (directoris) i quins grups hi han d'accedir i amb quins permisos	
Unitats organitzatives	

També volem disposar amb un futur proper d'alta disponibilitat a nivell de Directori Actiu amb la instal.lació d'un segon controlador de domini.



2.	Esbrinar per Internet quins rols FSMO tenim en Active Directory per a prevenir els conflictes de replicació. FSMO: Flexible Single Master Operation
Quins rols FSMO tenim? I quina és la seva funcionalitat?	

Nom del rol	Funcionalitats del rol

Com distribuiries els diferents rols FSMO entre els 2 controladors de domini?

Controlador de domini 1	Controlador de domini 2

TOTS ELS APARTATS <u>REQUEREIXEN</u> CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS. CONVERTEIX AQUEST DOCUMENT COM A UN <u>MANUAL</u> DELS PASSOS EXECUTATS.

Exercici 2 - Instal·lació Windows Server 2025 i unió d'un client Windows

<u>Opció 1 amb VirtualBox:</u>

- Instal·leu el Windows Server en una nova màquina virtual (versió Standard amb interfície gràfica -Desktop experience-).
- Per la màquina Windows Server 2025, cal assignar-li 4 GB de RAM, un disc dur de 80GB i una interfície amb xarxa interna.

3.	Descriu el procés d'instal.lació Windows Server 2025. Canvia el nom de la màquina per "_lestevesinicials_SRV" → Per exemple XXXSRV
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

Opció 2 amb ISARD:

- Amb el Windows Server 2025 desplegat pel docent.

Un cop instal·lat Windows Server 2025 o desplegament amb ISARD:

4.	Canvia el nom de la màquina per "_lestevesinicials_SRV" → Per exemple XXXSRV
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

Recordatori:

IsardVDI disposa de quatre tipus de xarxa:

- Sortida a Internet que dóna visibilitat a l'exterior. (primer adaptador)
- ITB: Es veuen tots els equips connectats a aquesta xarxa. (segon adaptador)
- Personal: Les màquines només tenen visibilitat entre les del mateix usuari. (tercer adaptador)

La primera configuració disposa de DHCP però les altres dues s'ha d'informar la IP de forma manual.

Es treballarà per parelles, on cadascú tindrà els següents sistemes desplegats:

- Windows Server 2025
- Client Windows 11 Pro per unir l'equip al meu domini
- Client Windows 11 Pro per unir l'equip al domini del meu company de grup

5.	Configura els 2 equips Windows 11 amb la següent configuració: • Primer adaptador: dhcp • Segon adaptador: Una ip del tipus 172.16.GC.GP, on GC és la classe: A=31 ,B=32, C=33, D=34, i GP una subxarxa /28 diferent per a cada grup de la classe. ▪ Per exemple, a ASIX 1A les xarxes seran: 172.16.31.0/28, 172.16.31.16/28, 172.16.31.32./28, etc… i al grup B, el mateix, però amb 32 al tercer byte de l'adreça IP. • Tercer adaptador: Una ip del rang 192.168.GC.0/24. Comprova que s'han configurat correctament les interfícies i que pots fer ping a les teves màquines i a alguna d'un company/a de classe.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

6.	Configura una IP estàtica a la targeta de xarxa del servidor seguint també les mateixes instruccions que el punt anterior: A. IP i màscara. B. Sense porta d'enllaç. C. DNS, ell mateix. Comprova la configuració de xarxa del servidor des de la línia de comandes.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

A continuació, anem a instal·lar l'Active Directory i configurar el Windows Server per a que funcioni com a controlador de domini.

Quan obrim el servidor, automàticament se'ns obre el "Administrador del servidor", des d'on podem gestionar els diferents rols, serveis de rol i característiques del servidor.

Un **rol** és un conjunt de programes que aporten una funcionalitat al servidor (domini, DNS, DHCP, servidor web…). Un servidor pot portar a terme un o més rols. Cada rol pot incloure un o més **servei de rol** o elements addicionals, els quals donen una funcionalitat directa a un rol. Les **característiques del servidor** són programes que, tot i no formar part directament dels rols, complementen les seves funcionalitats, independentment dels rols que tingui instal·lats.

Per tal de gestionar els rols, serveis de rol o les característiques, haurem d'accedir a "Manage / Add roles and features" del "Server Manager".

Recordeu que un domini requereix d'un servidor DNS. En el nostre cas, com no en tenim, farem que l'assistent de creació del domini ens el creï automàticament.

7.	Instal·leu el "Active Directory Domain Services" i totes les característiques que recomana instal·lar.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

8.	Feu que el servidor "promocioni com a servidor de domini" (mireu les notificacions de l'administrador del servidor). Seguiu l'assistent de configuració: a. Creeu un nou bosc. Especifiqueu un nom al vostre domini: lestevesinicialsXXX.itb.cat → Per exemple xxx.itb.cat b. Com no tenim cap altre Server, deixarem com a "nivell funcional" Windows Server 2025. Afegiu "DNS Server" i "Global Catalog (GC)" (aquest últim, no el podreu desactivar). c. Afegiu una contrasenya complexa (Poseu la mateixa contrasenya que hàgiu posat a l'Administrator). d. Poseu el nom del domini NetBIOS, _lestevesinicials_ (hauria de ser el que ve per defecte). e. Com es diu i a on s'ubica la base de dades de l'Active Directory?

Indiqueu aquí la vostra resposta.

9.	Reinicieu el servidor. Per a comprovar que heu fet bé la vostra instal·lació, comproveu que a Propiedades de Mi PC apareix que el vostre equip forma part del domini.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

En aquest punt cal unir una màquina Windows Pro que farà la funció de client al meu domini creat i l'altre màquina Windows Pro al domini del meu company.

10.	Configureu en el client Windows per unir-lo al meu domini: a. Nom de màquina: "_lestevesinicials_CLIENT" . Per exemple XXXCLIENT b. Xarxa, una adreça del mateix rang que la posada al servidor. c. DNS: Només cal definir el servidor del meu domini com a DNS (sense DNS secundari) Comprovar la connectivitat entre el client Windows i el Windows Server, tant amb IP com amb el nom del servidor (XXXSRV).
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

11.	Configureu en el client Windows per unir-lo al domini del meu company de grup:: d. Nom de màquina: "_lestevesinicials_CLIENT" . Per exemple XXXCLIENT e. Xarxa, una adreça del mateix rang que la posada al servidor. f. DNS: Només cal definir el servidor del domini del meu company de grup com a DNS (sense DNS secundari) Comprovar la connectivitat entre el client Windows i el Windows Server, tant amb IP com amb el nom del servidor (XXXSRV).
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

Un cop verificada la connectivitat, es pot fer la unió al domini en els 2 equips clients:

12.	Cal afegir les màquines al domini: a. Us demanarà l'usuari administrador del domini, amb la contrasenya que hem afegit anteriorment. b. Iniciar una sessió al domini amb l'usuari administrador (haureu de posar domini\usuari com a usuari). c. Tanqueu sessió i inicieu sessió amb el vostre usuari local (el que heu configurat a la instal·lació de Windows). Haureu de posar nommaquinaclient\usuari_local com a nom d'usuari. d. Visualitza com es guarden els perfils dels usuaris a la màquina local.

Windows 11 Pro en el meu domini Indiqueu aquí la vostra resposta. Windows 11 Pro en el domini del meu company de grup. Indiqueu aquí la vostra resposta.

Exercici 3 - Gestió d'usuaris

Anem a configurar un servidor d'un centre educatiu. En base a l'anàlisi fet al punt 1, cal crear les entitats corresponents (OU, grups i usuaris).

Per tal de gestionar els usuaris, haurem d'obrir l'eina corresponent: Server Manager / Tools / Active Directory Users and Computers.

Recomanació: Crear els objectes amb els CMDLETS corresponents de Powershell per a la gestió de dominis.

13.	Crea les **unitats organitzatives** (OU) que has identificat a l'anàlisi.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

14.	Crea les següents **unitats organitzatives** dins de la que hagis creat per a l'alumnat: MATI, TARDA
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

15.	Crea els **grups de seguretat** que has identificat a l'anàlisi (recomanable davant del nom del grup posar-hi una g per identificar que és el grup).. Col.loca'ls a les corresponents unitats organitzatives que hagis creat.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

16.	Creeu **un usuari** per a cada Grup, ubicat a la corresponent UO. a. Podeu utilitzar la nomenclatura prof1, …, alumneM1, ... , alumneT1, ... , pas1, … b. Cada usuari l'afegiu al seu grup corresponent.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

17.	Mireu d'iniciar sessió al domini amb un d'ells.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

18.	Limiteu l'horari d'inici de sessió dels AlumnesM per a connectar-se de 8h a 14h, i dels AlumnesT de 15h a 21h de dilluns a divendres. Trobareu les opcions a la informació de l'usuari al menú "Properties" → "Account".

Indiqueu aquí la vostra resposta.

19.	Proveu de connectar-vos amb un dels alumnes que no tinguin habilitada la opció de fer login per franja horària.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

Exercici 4 - Querys a objectes LDAP amb PowerShell

La consola de powershell és una eina evolucionada del CMD que fins ara estem acostumats a fer servir. Utilitza lo que es coneix com a cmdlets. Cal utilitzar el cmdlet que es correspongui per cada tipus d'objecte. Per exemple:

- Obtenir informació del domini: **Get-ADDomain**
- Obtenir informació del grup Administrators: **Get-ADGroup -Identity "Administrators"**
- Obtenir informació de l'usuari Administrator: **Get-ADUser -Identity "Administrator"**
- Obtenir informació d'un equip: **Get-ADComputer -Identity "Nom_equip"**

20.	Adjunta la captura de la sortida de l'execució del cmdlet corresponent i indica (marca o escriu) quin és el **dn** i el **SID** del domini.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

21.	Adjunta la captura de la sortida de l'execució del cmdlet corresponent i indica (marca o escriu) quin és el **dn** i el **SID** dels següents objectes del contenidor Builtin:. • Backup Operators • Network Configuration Operators
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

22.	Adjunta la captura de la sortida de l'execució del cmdlet corresponent i indica (marca o escriu) quin és el **dn** i el **SID** dels següents objectes:. • Un usuari de docents. • Un usuari de PAS. • El grup de PAS.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

23.	És el contenidor Users una Unitat Organitzativa? És el contenidor Domain Controllers una unitat organitzativa? Si afegim al domini un client amb Windows 11, indica el distinguished name (DN) de l'objecte si sabem que s'emmagatzema en el contenidor Computers i s'anomena CLIWIN11. **Raona la respostes.**
Indiqueu aquí la vostra resposta.	